Enfoque Modular y Diseño Top-Down

Luca Di Guglielmo Villa
E.E.S.T N°1 de Vicente López
Curso: Laboratorio de Programación 5°3°
Profesor: Ganduglia Yamil & York Elias Mansilla Muñoz
Fecha: 12/10/2026

Introducción

En esta actividad trabajada, se busca el desarrollo del diseño Top - Down mediante la división de proyectos / código en funciones, así volviendo el trabajo más rápido e intuitivo.

Para poner en práctica esto, se debía trabajar en un código esqueleto proporcionado por la misma actividad y completar 3 secciones de este que le faltaban, una vez finalizado eso, había que responder 3 preguntas.

Desarrollo

El desarrollo de la actividad comenzó con la creación de un repositorio local vacío, allí, creó las carpetas y archivos (por ahora, en blanco) pedidos por el profesor. Una vez preparado el repositorio, lo abrí en Visual Studio Code y pegué el código proporcionado para empezar a trabajar en él.

En la primera sección, se debía llamar a la función que calcula el área de un círculo para asignarle el valor que retorna a una variable llamada ‘areaFinal’. Para hacer esto, primero debia crear la variable, a esta le asigne el tipo “double”, ya que era necesario que tenga al menos doble de precisión que un float (15 decimales), luego, la iguale con el valor que retorna la función ‘calcularAreaCirculo(radioEstudiante)’.

En el segundo bloque, lo único pedido era hacer el código para la salida del valor de areaFinal en la terminal, para hacerlo, simplemente utilice un ‘cout’ con texto en conjunto al valor de ‘areaFinal’. El texto de salida sería: “El area de circulo es: ” + areaFinal + “cm2.”

Al tercer y último bloque, se le debía agregar la lógica detrás de la función “calcularAreaCirculo(double r)”. Lo que hice yo fue crear un ‘double’ constante que tenga el valor de pi, a este valor, se lo multiplique dos veces por r (valor extraído de lo que el usuario puso), así simulando pi . r^2, devolviendo el resultado.

Actividades:

1. El compilador lee de arriba hacia abajo y necesita saber previamente que la función existe, qué devuelve y qué parámetros recibe.

2. Un radio de 0 o negativo es físicamente imposible. El filtro evita resultados erróneos .

3. En sistemas críticos (aviónica, médica), previene modificaciones accidentales, mejora la depuración y garantiza la seguridad del sistema.

Conclusión

Durante esta actividad, trabajamos el uso del modelo Top - Down y la aplicación de funciones en nuestro código. Este modelo nos sirve para separar un código en muchas secciones, trabajando cada parte por separado, las funciones nos sirven mucho para realizar esto, ya que podemos llamarlas en cualquier momento y asignarles secciones del código.

Referencias:

Luca Di Guglielmo
Github: https://github.com/specIux/actividad-3-LPR

Laboratorio de Programación 5°3°
Actividad: 📘🛠️📲💻 ACTIVIDAD 3: ENFOQUE MODULAR Y DISEÑO TOP-DOWN - LPR …